

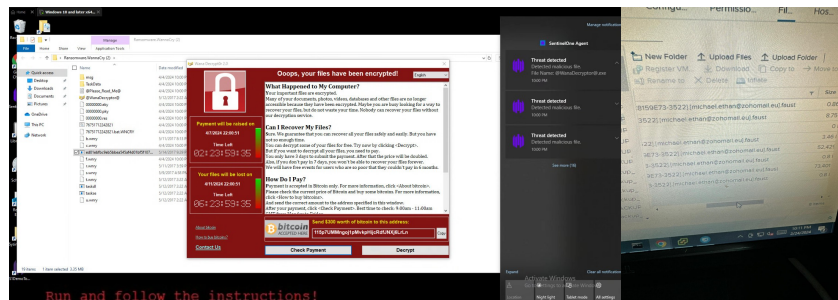
Tài liệu Veeam

Lời tựa

Đợt này hơi mệt nên vừa viết, vừa xuất bản, vừa sửa.

Phần I: Bối cảnh chung của cộng đồng IT

Với các hệ điều hành phổ biến hiện nay đều có thể nhiễm mã độc và bị mã hoá dữ liệu đòi tiền chuộc, như các hệ điều hành Windows, esxi....



Các tổ chức lớn như vndirect, PTI, PVOIL, Các công ty nhỏ lẻ đều không thoát được thảm hoạ ransomware mã hoá dữ liệu đòi tiền chuộc, thậm chí có nơi bị vài lần lặp đi lặp lại.

Các thiệt hại không thể kể hết kể cả sau khi hệ thống được khôi phục hoàn toàn: Gián đoạn dịch vụ, ảnh hưởng đến Business Continuity Plan và căng thẳng mệt mỏi của đội ngũ kỹ thuật vận hành IT, các bộ phận trong công ty cũng ảnh hưởng nặng nề. Sau các thiệt hại mã hoá dữ liệu có ảnh hưởng thành **hiệu ứng domino** như sa thải hàng loạt nhân sự IT kể cả giám đốc, công ty bị lộ bí mật thương mại, khách hàng rời bỏ, giá trị thương hiệu bị bốc hơi hàng nghìn tỷ, thậm chí là phá sản. Những khó khăn có thể lường trước, nhưng **hậu quả là không thể lường được**. Các kỳ, năm có sự cố lớn thường sẽ **không có “thưởng”**

Câu hỏi đầu tiên sau khi bị tấn công mã hoá đòi tiền chuộc là: “Thế có backup không? để restore lại dữ liệu.....”

Câu hỏi tiếp theo hệ thống đã bị tấn công như nào?

Câu hỏi trong suốt quá trình khắc phục hệ thống: Xong chưa? Của Anh/Chị có bị mất nhiều không?

Câu hỏi thứ nghìn tỷ: Chúng ta đã thiệt hại bao nhiêu?

Phần II: Giới thiệu tổng quan

II.1 Nội dung tài liệu:

Nội dung chính trong tài liệu là giới thiệu về backup, cụ thể là veeam, có thể viết tiếp các tài liệu về các phần mềm backup khác

II.2 Phạm vi tài liệu

Tài liệu chỉ nằm trong veeam và một số phần giới hạn như các thiết bị archived

II.3 Dành cho độc giả

Để có được hệ thống backup hoàn chỉnh thì đầu tiên là **đúng kiến trúc, không làm kỹ thuật thay chuyên gia hăng**, người có kinh nghiệm. Trong rất nhiều **khách hàng đã trả giá vì bỏ qua thiết kế chuẩn** để giảm chi phí sau đó từ chỗ không chuẩn sẽ làm thiếu, làm yếu perf, làm kém bảo mật.

Phần III: Các công nghệ và lựa chọn

III.1. Công nghệ HBA

III.1.1. Công nghệ HBA SAS3



HBA SAS3 có tác dụng là không có tính năng tạo raid trên card, hệ điều hành sẽ sử dụng trực tiếp toàn bộ disk kết nối vào hệ thống máy chủ. Ưu điểm là có thể xử lý nhiều lệnh ioctl liên quan đến disk mà không bị nghẽn cổ chai do giới hạn hardware

III.1.2. Công nghệ HBA FC

QLE2662-HP



Wrcibor



QLogic 2742 Dual Port 32Gb Fibre Channel HBA, Low Profile

QLogic 2772 Dual Port 32Gb Fibre Channel HBA, PCIe Low Profile, V2

Các kết nối FC Target là bí quyết của các hãng lưu trữ, may mắn thay dòng card Qlogic có thể chạy mode target trên hệ điều hành linux, oracle solaris, Mã qle2662, qle2562 16Gbps đã được test, chi phí thấp dùng làm backup hoặc storage vẫn rất tốt.

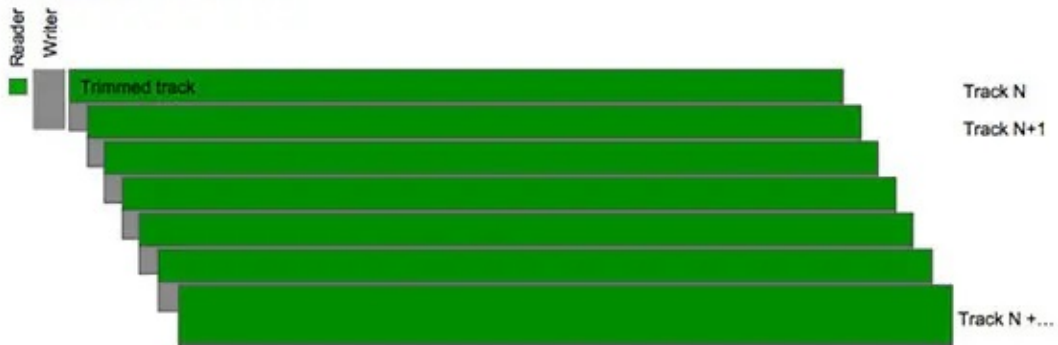
III.2. Công nghệ ổ cứng NL-SAS3

Công nghệ ổ cứng dung lượng cao sẽ có 2 trường hợp bố trí dữ liệu trên bề mặt đĩa là **cmr và smr**, trong môi trường production chỉ được phép chọn **cmr** vì lý do **an toàn dữ liệu** dung lượng, ổ **cmr** có dung lượng tối đa 16TB.

Conventional Writes



SMR Writes

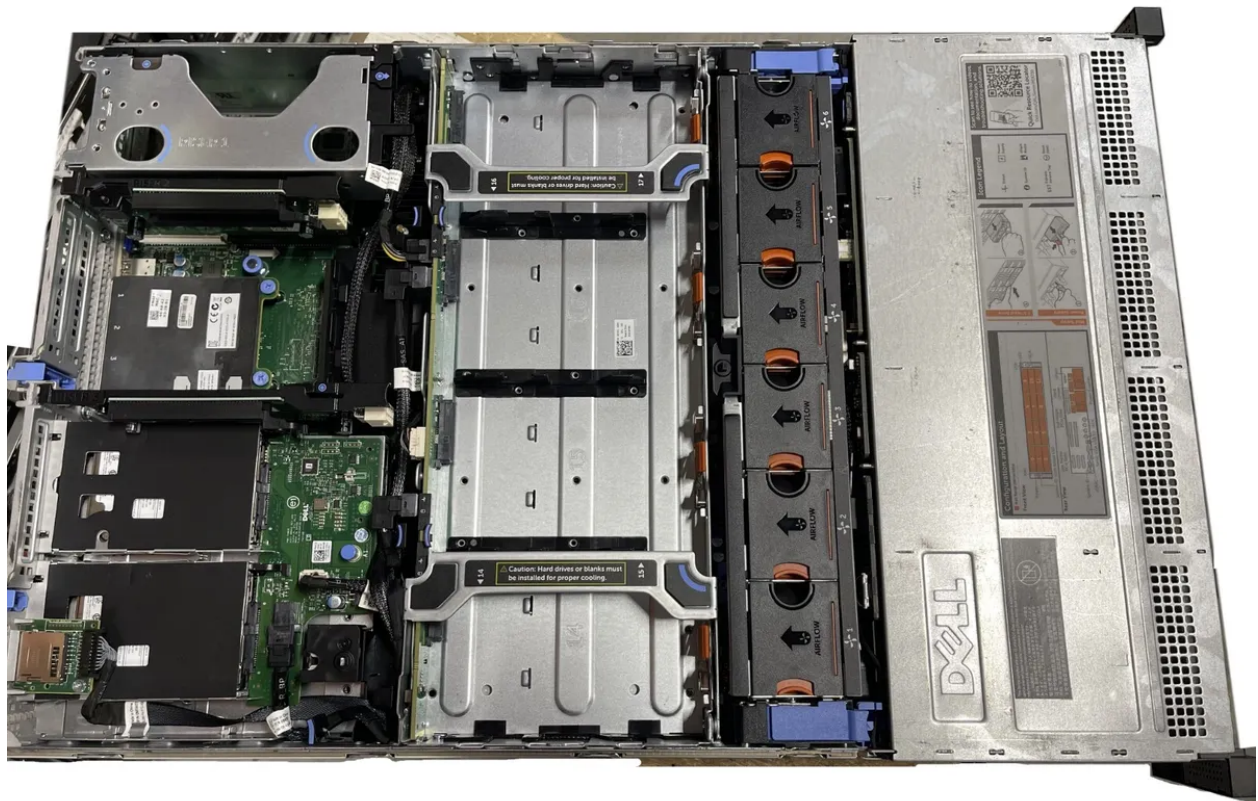




Các ổ cứng wd dc hc550 sas3 16TB dùng thực tế trên môi trường production và đã có trải nghiệm khá tốt

III.3. Khung máy chủ nhiều disk

Máy chủ Dell R730XD 16 +2 full option [R740XD 16 +2 full option]



Khung máy chủ Supermicro 4U 45 bay, 60 bay, 72 bay, 90 bay 3.5" NL-SAS3



III.4. Công nghệ SDS VTL

QUADStor thông tin cụ thể <https://quadstor.com/virtual-tape-library.html>

Có thể chạy được iscsi và fc với hệ thống trên môi trường production

Yêu cầu phần cứng máy chủ đạt chuẩn SDS sử dụng **HBA SAS, HBA FC, Network 10G/25G/40G/100G**

III.5. Công nghệ SDS NFS ZFS

Trong tài liệu oracle solaris zfs đã giới thiệu phần cứng **máy chủ vật lý** đạt chuẩn SDS sử dụng HBA SAS, HBA FC, Network 10G/25G/40G/100G

III.6. Công nghệ SDS s3

Yêu cầu phần cứng **máy chủ vật lý** đạt chuẩn SDS sử dụng **HBA SAS, Network 10G/25G/40G/100G**.

III.7. Công nghệ Changed Block Tracking

Được đề xuất trong trang

https://helpcenter.veeam.com/docs/backup/vsphere/changed_block_tracking.html?ver=120

III.8. Công nghệ backup synthetic full vs active full

Veeam active full được đề xuất trong trang

https://helpcenter.veeam.com/docs/backup/vsphere/active_full_backup.html?ver=120

Veeam synthetic full được đề xuất trong trang

https://helpcenter.veeam.com/docs/backup/vsphere/synthetic_full_backup.html?ver=120

Lợi ích của việc backup full sẽ rút ngắn thời gian restore khi cần của hệ thống. Công nghệ active full, synthetic backup sẽ tính toán để giảm tải đến các thiết bị archived chứa các bản backup

III.9. Lựa chọn tối ưu backup với veeam proxy

Bản chất của veeam proxy là mount trực tiếp snapshot của VM vào đồng thời ghi các dữ liệu cần backup đọc được vào repository. Như trường hợp sử dụng NFS làm nơi chứa backup thì veeam proxy phải cài thêm gói nfs-utils.

Với mô hình VTL + Tape Server thì proxy sẽ ghi dữ liệu lên tape server

Với mô hình nfs hoặc vtl thì máy chủ veeam và nơi chứa backup image sẽ tương đối tách biệt, ngay cả khi sập máy chủ veeam vẫn có thể restore dữ liệu như bình thường

III.10. Mô hình repository local NTFS

✓ Folders (7)



3D Objects



Desktop



Documents



Pictures



Videos

✓ Devices and drives (3)



Local Disk (C:)

84.0 GB free of 232 GB



System Reserved (D:)

14.4 MB free of 49.9 MB

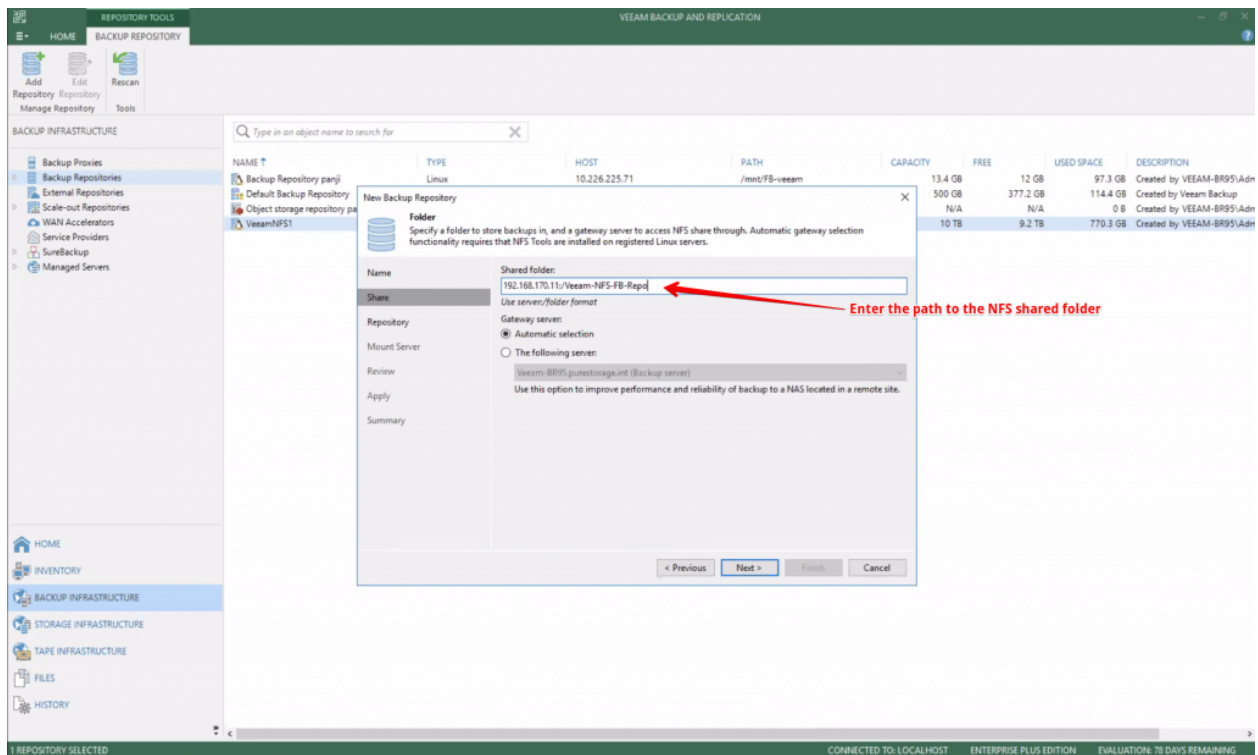


Local Disk (E:)

4.16 GB free of 465 GB

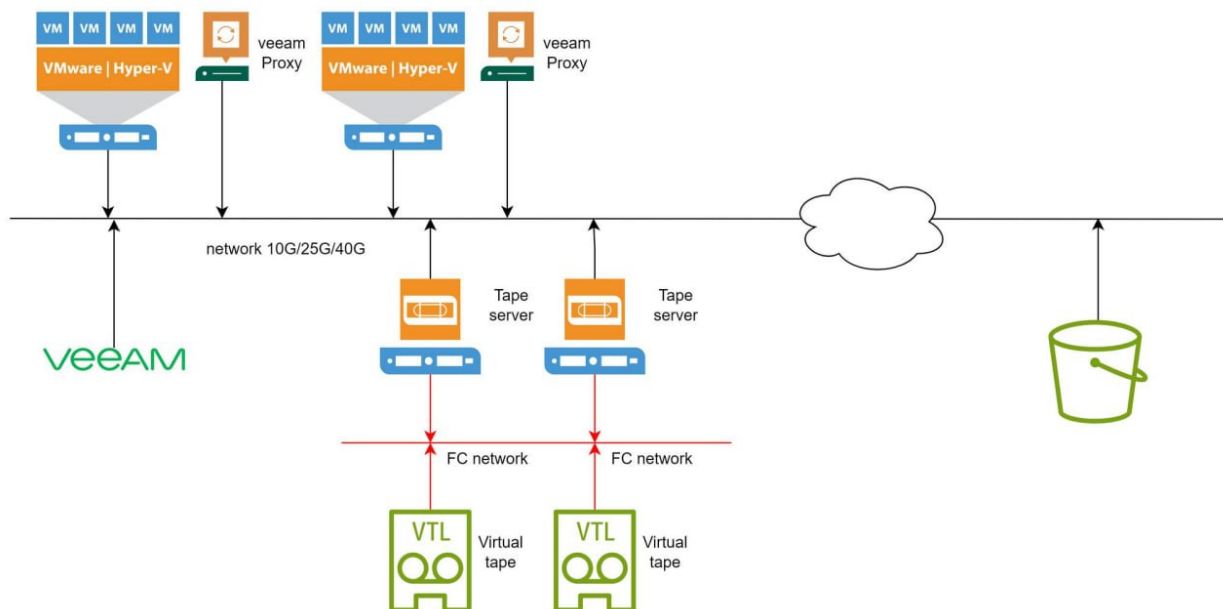
Cách này là cách đơn giản nhất trong triển khai veeam bằng cách dùng ổ local, ổ map iscsi sau đó format ntfs làm local repository. Trường hợp xấu thì windows nhiễm ransomware, các bản backup có trong repository cũng bị mã hoá theo hệ điều hành.

III.11. Mô hình repository NFS



Với mô hình nfs repository này nfs được mount ở mức ứng dụng, không tương tác trực tiếp với hệ điều hành, nguy cơ bị mã hoá các bản backup cũng ít hơn nhiều.

III.12 Mô hình repository VTL

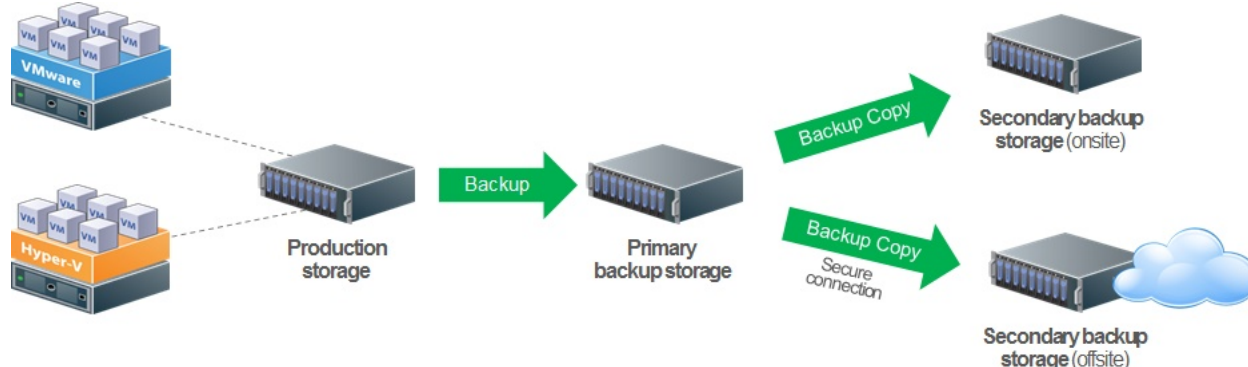


Với mô hình này thì Tape Server vật lý kết nối FC với VTL vật lý, các thành phần có thể được cách ly hoàn toàn. Có thể đánh giá là khá an toàn.

III.13. Mô hình veeam repository s3

Với mô hình này đã triển khai backup thấy phản ánh có topo nhanh, có topo chậm

III.14. Mô hình Veeam multi repository 3 2 1



Với thiết kế để đảm bảo chắc chắn hệ thống lưu trữ bản backup ở một nơi nào đó đến lúc thực sự cần vẫn còn. Phần S3 có thể tự build nếu công ty có nhiều site và hạ tầng IT, private network đảm bảo

III.15. Mô hình tích hợp trong mạng, ngoài mạng

Phần này bổ xung hình ảnh

III.16. Mô hình triển khai và chi phí

Mô hình triển khai veeam local đến thời điểm này không còn an toàn, Các mô hình triển khai khuyến cáo như veeam nfs, veeam vtl, veeam s3 hoặc veeam multi repository

Với các công ty nhỏ thì R730xd full option là lựa chọn tốt cho việc khởi đầu, có thể đầu tư 4 disk 16TB cho việc chứa backup, và có thể scale bằng cách tăng thêm số lượng ổ chứa, nếu sau 1 thời gian yêu cầu nhiều không gian backup có thể mua thêm 1 node R730xd full option

Với các công ty yêu cầu không gian backup tương đối lớn ngay từ đầu có thể bắt đầu bằng chassis 4U 45 bay SAS3 3.5" và có thể mua luôn 2 hệ thống để khởi tạo NFS và VTL, nếu sau 1 thời gian yêu cầu nhiều không gian backup có thể mua thêm disk, node

Phần IV: Triển khai veeam

IV.1. Các bảng thông số khởi tạo hệ thống

TT	Máy chủ	IP	GW	port	protocol	disk	ram	zone
	vcenter							
	esxi							
	nfs							
	tape server							
	proxy01							
	proxy-n							

IV.2. Triển khai máy chủ oracle solaris nfs

Tài liệu tham khảo

https://docs.oracle.com/cd/E88353_01/html/E37839/chmod-1.html

https://docs.oracle.com/cd/E36784_01/html/E36835/glhex.html

Bước 1: Kiểm tra dung lượng của các Pool bằng cách sử dụng câu lệnh sau

Kiểm tra

zpool list

```
root@solaris:~# zpool list
```

NAME	SIZE	ALLOC	FREE	CAP	DEDUP	HEALTH	ALTROOT
pool0	12.6T	355G	12.3T	2%	1.00x	ONLINE	-
pool1	12.6T	1.34T	11.3T	10%	1.00x	ONLINE	-
pool2	12.6T	453G	12.2T	3%	1.00x	ONLINE	-
pool3	12.6T	3.77T	8.86T	29%	1.00x	ONLINE	-
rpool	556G	307G	249G	55%	1.00x	ONLINE	-

Bước 2: Tạo zfs dataset, người quản trị lựa chọn mức độ ưu tiên cho loại dịch vụ, dung lượng trống còn sử dụng

Tiếp đến tạo dataset bằng câu lệnh sau:

```
# zfs create pool2/veeambackup
```

kiểm tra bằng lệnh sau khi tạo xong

```
# zfs list
```

Bước 3: Tiến hành phân quyền ACL cho NFS

Phần share.nfs.anon=0 là id của user root được lấy ở trong nội dung file # cat /etc/passwd [lệnh này có thể là trên linux, ngẫu nhiên cả linux và solaris đều root id 0], không phải lúc nào share.nfs.anon cũng bằng 0, sẽ phụ thuộc vào từng case để xử lý

```
zfs set share.nfs.anon=0 pool0/veeambackup
```

```
zfs set sharenfs=on pool2/veeambackup
```

```
chmod
```

```
A=everyone@:list_directory/read_data/add_file/write_data/add_subdirectory/append_data/read_xattr  
/write_xattr/execute/delete_child/read_attributes/write_attributes/delete/read_acl/write_acl/write_o  
wner/synchronize:file_inherit/dir_inherit:allow /pool2/veeambackup
```

Kiểm tra ACL trên solaris bằng lệnh

```
# ls -v /pool2
```

Kiểm tra zfs share trên solaris bằng lệnh

```
# zfs get -r share.nfs pool2/k8s
```

Tiếp đến chỉnh sửa trong thư mục

```
nano /etc/exports
```

Thực hiện gán config

```
/pool2/veeambackup 10.1.48.14/24(rw,sync,no_wdelay,nohide,no_subtree_check,no_root_squash)
```

```
/pool2/veeambackup 10.1.48.15/24(rw,sync,no_wdelay,nohide,no_subtree_check,no_root_squash)
```

```
/pool2/veeambackup 10.1.48.16/24(rw,sync,no_wdelay,nohide,no_subtree_check,no_root_squash)
```

NOTE: 10.1.48.[14,15,16] là của veeam, proxy

Bước 4: tiến hành restart dịch vụ nfs

```
# svcadm refresh network/nfs/server
```

hoặc

```
# svcadm disable network/nfs/server
```

```
# svcadm enable network/nfs/server
```

IV.2. Triển khai máy chủ QUADStor VTL

Phần cài đặt QUADStor khá vất vả về trình tự lệnh và lần lượt từng lệnh một.

```
[root@quadstor ~]# sed -i s/SELINUX=.* /SELINUX=disabled/g /etc/selinux/config
[root@quadstor ~]# systemctl stop firewalld.service
```

```
[root@quadstor ~]# systemctl disable firewalld.service
```

```
[root@quadstor ~]# mount /dev/sr0 /media
```

```
[root@quadstor ~]# yum install httpd gcc perl kernel-devel sg3_utils iotop
sysstat tar
```

```
[root@quadstor ~]# yum install compat-openssl10 elfutils-libelf-devel
policycoreutils policycoreutils-python-utils
[root@quadstor ~]# reboot
```

```
[root@quadstor ~]# wget https://www.quadstor.com/vtldownloads/quadstor-vtl-ext-3.0.65-
rhel.x86_64.rpm
--2022-10-16 02:32:53-- https://www.quadstor.com/vtldownloads/quadstor-vtl-ext-3.0.65-
rhel.x86_64.rpm
Resolving www.quadstor.com (www.quadstor.com)... 172.93.53.65
Connecting to www.quadstor.com (www.quadstor.com)|172.93.53.65|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 12021068 (11M) [application/x-redhat-package-manager]
Saving to: 'quadstor-vtl-ext-3.0.65-rhel.x86_64.rpm'
```

```
quadstor-vtl-ext-3.0.65-rhel.x86_64.rpm
100%[=====] 11.46M 2.79MB/s in 4.1s
```

```
2022-10-16 02:32:59 (2.79 MB/s) - 'quadstor-vtl-ext-3.0.65-rhel.x86_64.rpm' saved
[12021068/12021068]
```

```
[root@quadstor ~]# rpm -ivh quadstor-vtl-ext-3.0.65-rhel.x86_64.rpm
Verifying... ##### [100%]
Preparing... ##### [100%]
Adding group vtprocgrp
usermod -G vtprocgrp apache > /dev/null 2>&1
Updating / installing...
 1:quadstor-vtl-ext-3.0.65-rhel ##### [100%]
Performing post install. Please wait...
Synchronizing state of quadstorvtl.service with SysV service script with
/usr/lib/systemd/systemd-sysv-install.
Executing: /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install enable quadstorvtl
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/quadstorvtl.service →
/usr/lib/systemd/system/quadstorvtl.service.
Building required kernel modules
Running /quadstorvtl/bin/builditf. This may take a few minutes.
Reboot this system now if the VTL devices are accessed over Fiber Channel
[root@quadstor ~]# systemctl enable httpd
reboot
```

← → ↻ 192.168.2.78/cgi-bin/vtadddisk.cgi?tjid1666188171.82171 ☆



System Physical Storage Storage Pools Virtual Libraries Access Management Physical Libraries Job Management

Physical Storage

ID	Vendor	Model	Serial Number	Name	Pool	Size	Used	
N/A	QEMU	QEMU	GEN06106387170602139335	/dev/sdb	N/A	2052.00 GB	N/A	Add
1	QEMU	QEMU	GEN05700527158043468809	/dev/sdc	Default	2052.00 GB	91.26 GB	Remove

[Rescan](#)

Global Disk Statistics

Total Size:	2052.00 GB
Used Size:	91.26 GB
VCartidge Usage:	357.61 GB
Deduped Size:	261.11 GB
Uncompressed Size:	47.70 GB
Compressed Size:	33.17 GB
Compression Hits:	48.80 GB
Dedupe Ratio:	4.422
Dedupe Metadata (Cur/Max):	2.00 GB/8.65 GB

Cần hình add physical, add Virtual Libraries

Secure Boot – Lưu ý có một số Server tự bật tính năng này nên phải check lại

Secure boot systems are not supported yet. The VTL service will fail to start since the compiled modules are not signed. To check if secure boot is enabled,

```
# grep "Secure boot enabled" /var/log/messages
```

Secure boot needs to be disabled in the BIOS for the VTL service to start.



System Physical Storage Storage Pools Virtual Libraries Access Management Physical Libraries Job Management

Add VTL

VTL Name

Library Vendor

Library Type

VDrive Type

Number of VDrives

Drive Start Address

Number of VSlots

Slot Start Address

Number of IE Ports

IE Start Address

Submit



System Physical Storage Storage Pools Virtual Libraries Access Management Physical Libraries Job Management

VTL Information

VTL Type Quantum/ADIC Scalar i6000
VTL Name NBU10
Serial Number 08D099CEAD164ADC9B720000
VCartridge Count 0
Slots 20
I/E Ports 4
Drive Start Address 256
Slot Start Address 1024
IE Start Address 768
iSCSI [View](#)
Deduplication Enabled
Replication Enabled
Replication Host
Replication VTL

[Modify VTL](#)

[Delete VTL](#)

VDrive Information

Name	Drive Type	Serial Number	VCartridge	Unload	iSCSI	Statistics
drive1	IBM 3580 Ultrium8	6749695719	none		View	View
drive2	IBM 3580 Ultrium8	6300139690	none		View	View
drive3	IBM 3580 Ultrium8	1540270624	none		View	View
drive4	IBM 3580 Ultrium8	7437516814	none		View	View

[Add VDrive](#)



System	Physical Storage	Storage Pools	Virtual Libraries	Access Management	Physical Libraries	Job Management
--------	------------------	---------------	-------------------	-------------------	--------------------	----------------

Physical Storage

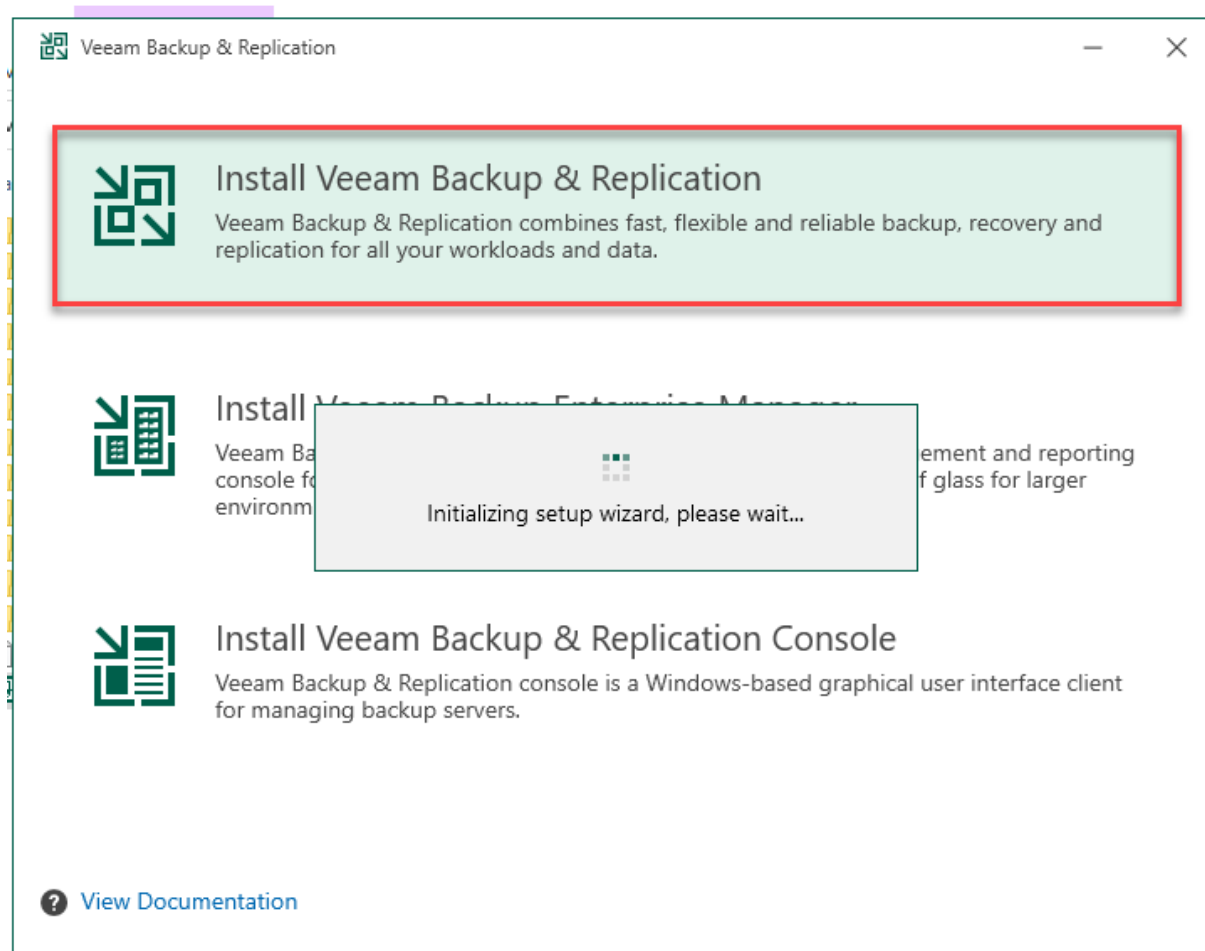
ID	Vendor	Model	Serial Number	Name	Pool	Size	Used	
1	VMware	Virtual	GEN07424810142418585157	/dev/sdb	Default	1024.00 GB	6.25 GB	Remove
N/A	VMware	Virtual	GEN07072325066589336109	/dev/sdc	N/A	1024.00 GB	N/A	Add

Rescan

Global Disk Statistics

Total Size:	1024.00 GB
Used Size:	6.25 GB
VCartridge Usage:	0.00 KB
Deduped Size:	0.00 KB
Uncompressed Size:	0.00 KB
Compressed Size:	0.00 KB
Compression Hits:	0.00 KB
Dedupe Ratio:	0.000
Dedupe Metadata (Cur/Max):	2.00 GB/8.65 GB

IV.2. Triển khai cài đặt veeam



Chạy file exe và chọn như ảnh



License Agreement

Read the license agreements and accept them to proceed.

Please view, print or save the documents linked below.

By clicking "I Accept" button, I hereby accept the following:

- Agree and consent to the terms of [Veeam License Agreement](#) and [licensing policy](#)
- Agree and consent to each of the license agreements of [3rd party components](#) used
- Agree and consent to each of the license agreements of [required software](#)

Back

I Accept

Cancel

License

Provide license file for Veeam Backup & Replication.

License file:

 [Browse...](#)

☒ Update license automatically (enables usage reporting)

Download and install new license automatically when you renew or expand your contract. This requires sending the license ID, the installation ID, and workload usage counters to Veeam servers periodically. Successful usage reporting doubles the number of workloads you can exceed your installed license by.

If you don't have a license simply click Next to install the Community Edition.

 Veeam EULA prohibits using Community Edition to provide any services to third parties. In particular, you may not install, configure or manage such backup servers at your client's environment as a consultant or an MSP.

Back

Next

Cancel

Ready to Install

Installation will begin with the following settings.

Installation folder:	C:\Program Files\Veeam\Backup and Replication
vPower cache folder:	C:\ProgramData\Veeam\Backup\IRCache
Guest catalog folder:	C:\VBRCatalog
Service account:	LOCAL SYSTEM
Database engine:	PostgreSQL
SQL server:	WIN-7TFM14A3MU4:5432
Database name:	VeeamBackup
Catalog service port:	9393
Service port:	9392
Secure connections port:	9401
REST API service port:	9419
Check for product updates:	Automatically

⚙ [Customize Settings](#)

Back

Install

Cancel

Installing Veeam Backup & Replication

Please wait, installation may require significant time.

Step 1 of 8:

Installing PostgreSQL server 15.1-1...



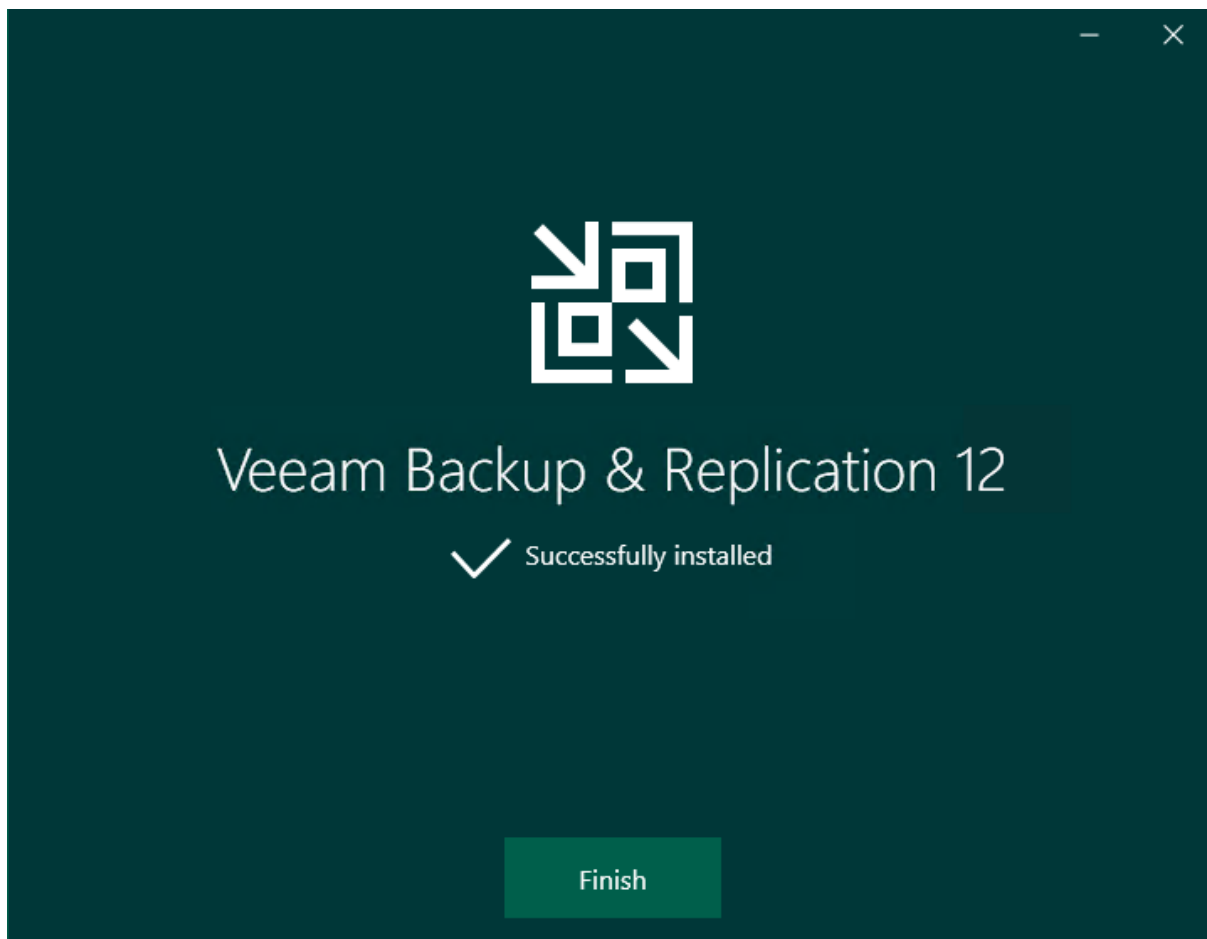
Backup directly to object storage

Take full advantage of the unlimited scalability of on-premises and cloud object storage without sacrificing performance.

Back

Install

Cancel



Đợi đến khi tiến trình cài đặt hoàn tất.

IV.2.1. Thêm Vcenter

Inventory

Virtual Infrastructure

Physical Infrastructure

Manually Added

Unmanaged

File Shares

Last 24 Hours

Success

Warning

Add server...

Refresh

F5

Add Server

Before using Veeam Backup & Replication, you must register your protected data sources in the inventory button in the ribbon (or just click this text).
For VMware vSphere protection, add a vCenter Server. You can also add ESXi hosts individually. Add Veeam Backup & Replication vMotion-aware.
For Microsoft Hyper-V protection, add System Center Virtual Machine Manager (SCVMM) Servers, Hyper-V hosts. For physical and cloud servers and workstations protection, create one or more Protection Groups. In protection, add an NDMP server. Note that NDMP backups are only supported to tape or Virtual Tape Library.

Create Job

Veeam Backup & Replication provides different options to balance recovery time with storage requirements. Replication provides faster recovery time, making it ideal for long term data retention. Replication provides fast and shorter retention.
To create a new backup or replication job, go to the Backup & Replication tree tab, and click the Create Job button.

Restore

To restore a machine from a backup or a replica, click the Restore button in the ribbon and select the backup. Alternatively, you can browse the Backups node of the Backup & Replication tab to locate the required backup. You can also start a restore by double-clicking the full backup (.VBR) file in the Windows Explorer.

Click vào Virtual infrastructure > chọn add server

Add Server

Select the type of a server you want to add to your backup infrastructure. All already registered servers can be found under the Managed Servers node on the Backup Infrastructure tab.

vm

VMware vSphere

Adds VMware private cloud infrastructure servers to the inventory.

Microsoft

Microsoft Hyper-V

Adds a SCVMM server, a Hyper-V cluster, or a standalone Hyper-V host to the inventory.



VMware vSphere



Select the type of a VMware server you want to add to the inventory.



vSphere

Adds vCenter Server (recommended), or standalone vSphere Hypervisor (ESXi) to the inventory.



Cloud Director

Adds VMware Cloud Director server to the inventory.

New VMware Server

 **Name**
Specify DNS name or IP address of VMware server.

Name DNS name or IP address:

Credentials

Apply

Summary

Description:
Created by WIN-7TFM14A3MU4\Administrator at 9/12/2023 4:10 PM.

< Previous Next > Finish Cancel

Điền IP Vcenter

New VMware Server

Credentials
Select server administrator's credentials. If required, specify additional connection settings including web-service port number.

Name: Select an account with local administrator privileges on the server you are adding. Use DOMAIN\USER

Credentials

Apply

Summary

Username: Browse...

Password:

Description:

OK Cancel

Default VMware web services port is 443. If connection cannot be established, check for possible port customization in the vCenter Server or ESXi server settings.

Port: 443

< Previous Apply Finish Cancel

Điền thông tin đăng nhập của Vcenter > chọn apply

**Apply**

Please wait while required operations are being performed. This may take a few minutes...

Name

Credentials

Apply

Summary

Message

Duration

✔ Starting infrastructure item update process

0:00:04

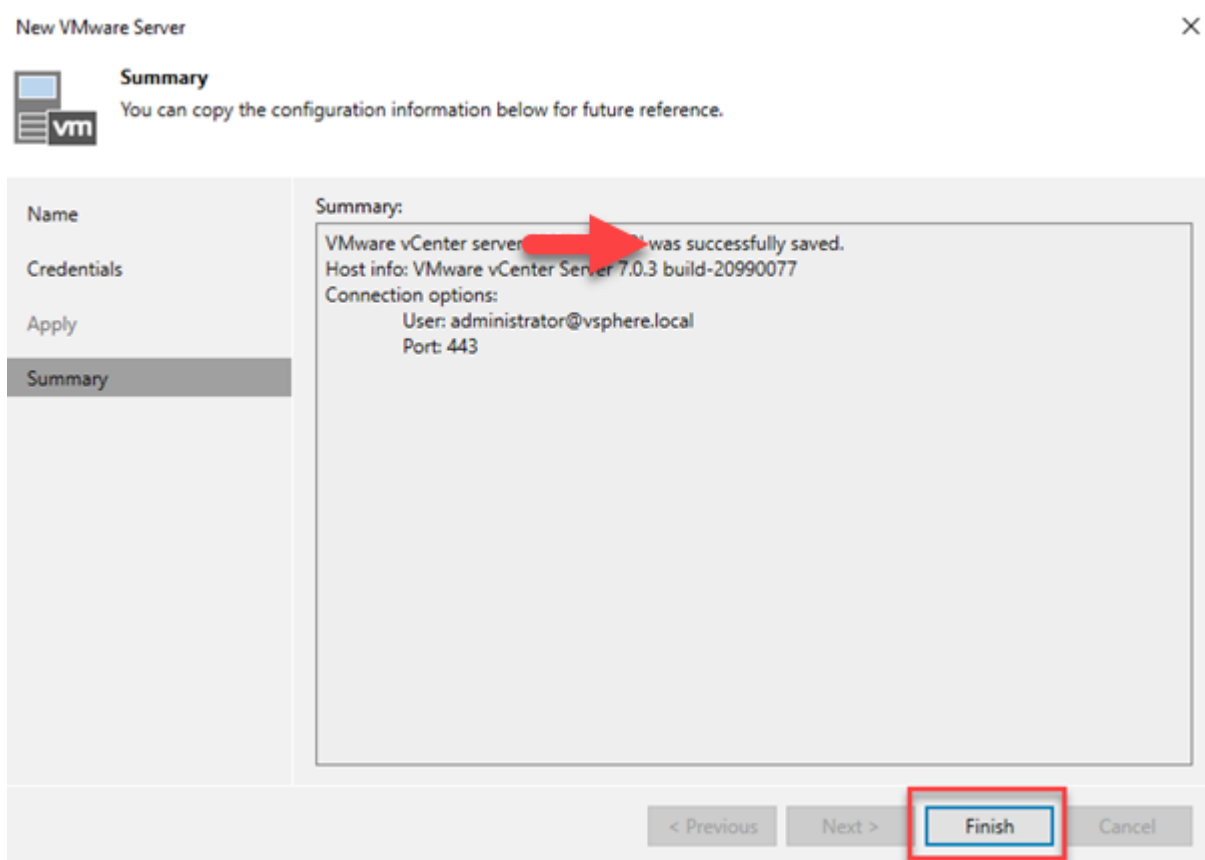
▶ Creating database records for server

< Previous

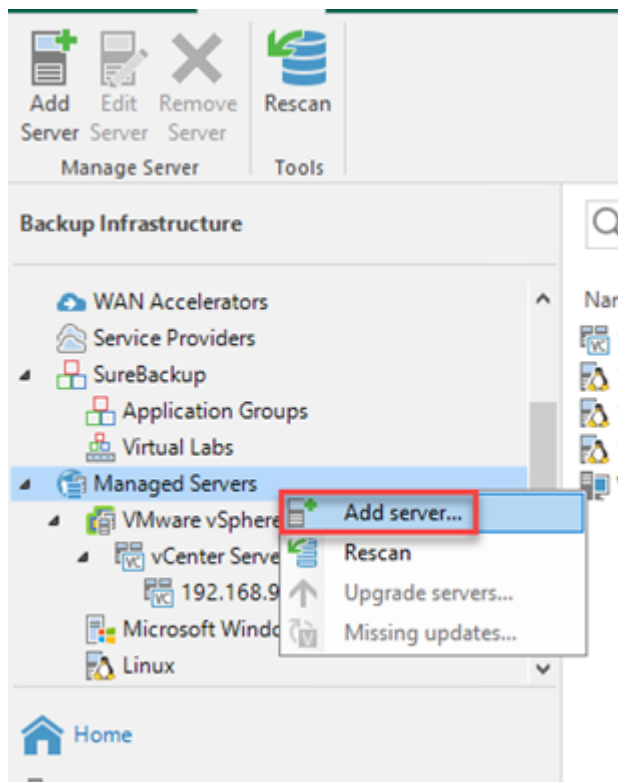
Next >

Finish

Cancel



IV.2.2. Install proxy server



Vào server veeam > chuột phải vào managed server > add server:

Add Server



Select the type of a server you want to add to your backup infrastructure. All already registered servers can be found under the Managed Servers node on the Backup Infrastructure tab.



VMware vSphere

Adds VMware private cloud infrastructure servers to the inventory.



Microsoft Hyper-V

Adds Microsoft private cloud infrastructure servers to the inventory.



Microsoft Windows

Adds a Microsoft Windows server to the inventory.



Linux

Adds a Linux server to the inventory.



Veeam cloud-native backup appliance

Adds Veeam Backup for AWS, Microsoft Azure or Google Cloud Platform appliance to the inventory.

Cancel

**Name**

Specify DNS name or IP address of Linux server. The server must have SSH and Perl installed.

Name

DNS name or IP address:

**Điền IP VM**

SSH Connection

Review

Apply

Summary

Description:

Created by VEEAM\Administrator at 9/23/2023 9:29 AM.

< Previous

Next >

Finish

Cancel

**SSH Connection**

Provide credentials for service console connection, and adjust secure shell (SSH) port number using advanced settings if required.

Name	Credentials:
SSH Connection	root (root, last edited: less than a day ago) ▼ Add... Manage accounts Add root ssh
Review	
Apply	
Summary	
	Customize advanced connection settings such as SSH timeout and service ports. Advanced...

< Previous Next > Finish Cancel

**SSH Connection**

Provide credentials for service console connection, and adjust secure shell (SSH) port number using advanced settings if required.

Name

Credentials:

 root (root, last edited: less than a day ago) ▾

Add...

[Manage accounts](#)

Review

Apply

Summary

Please wait

 Checking SSH connection...

Customize advanced connection settings such as SSH timeout and service ports.

Advanced...

< Previous

Next >

Finish

Cancel

**SSH Connection**

Provide credentials for service console connection, and adjust secure shell (SSH) port number using advanced settings if required.

Name	Credentials:	
SSH Connection	root (root, last edited: less than a day ago) ▾	Add...
		Manage accounts
Review	Veeam Backup and Replication SSH key fingerprint: ssh-rsa 3072 40:71:da:4e:66:ee:33:01:05:b0:3c:42:44:10:36:88 Do you trust this server? Yes No	
Apply		
Summary		
Customize advanced connection settings such as SSH timeout and service ports.		Advanced...
< Previous Next > Finish Cancel		



SSH Connection

Provide credentials for service console connection, and adjust secure shell (SSH) port number using advanced settings if required.

Name	Credentials:
SSH Connection	root (root, last edited: less than a day ago) ▾ Add... Manage accounts
Review	
Apply	
Summary	
	Please wait Checking SSH connection...
	Customize advanced connection settings such as SSH timeout and service ports. Advanced...
< Previous Next > Finish Cancel	

**Review**

Please review your settings and click Apply to continue.

Name

SSH Connection

Review

Apply

Summary

Due to these modifications the following components will be installed or removed on the target host:

Component name	Status
Installer	will be installed
Transport	will be installed

After you click Apply missed components will be installed on the target host.

< Previous

Apply

Finish

Cancel

**Apply**

Please wait while required operations are being performed. This may take a few minutes...

Name	Message	Duration
SSH Connection	✓ Restarting Installer service	
	✓ Connecting to Veeam Installer service on server	
Review	✓ Discovering installed packages	
Apply	✓ Installing Transport service	0:01:05
	✓ Setting backup server certificate	
	✓ Resolving backup server certificate's thumbprint	
	✓ Setting backup client certificate	
	✓ Restarting Transport service	
	✓ Testing Veeam Transport service connection	0:00:02
	✓ Discovering installed packages	
	✓ Collecting hardware info	0:00:05
	✓ Creating database records for server	0:00:09
	✓ Collecting disks and volumes info	0:00:17
	✓ Linux server saved successfully	

< PreviousNext >FinishCancel

**Summary**

You can copy the configuration information below for future reference.

Name	Summary:
SSH Connection	Linux host '192.168.1.10' was successfully saved.
Review	SSH options:
Apply	Credentials type: Persistent
	User: root
	Elevate account privileges automatically: no
	Add account to the sudoers file: no
	Use "su" if "sudo" fails: no
Summary	Hardware info:
	Chassis type: Virtual (VMware)
	Cores count: 4
	Components:
	Installer using port 6160
	Transport using port 6162

< Previous Next > **Finish** Cancel

IV.2.3. Configuration New Backup Proxy

Backup Infrastructure

Search:

Backup Proxies

- Backup Repositories
- External Repositories
- Scale-out Repositories
- WAN Accelerators
- Service Providers
- SureBackup
- Application Groups
- Virtual Labs
- Managed Servers
- VMware vSphere

Home

Inventory

Backup Infrastructure

Storage Infrastructure

Add proxy...

Backup Proxy

Type	Host ↑
VMware	Veeam
Agent	Veeam
VMware Backup Proxy	VMware

Add Backup Proxy



Select a type of backup proxy you want to add.



General-purpose backup proxy

Adds a backup proxy for agent-based backups of NAS, filers, file shares and off-host backups of physical servers.



VMware backup proxy

Adds a backup proxy for agentless VMware vSphere VM backups.



VMware CDP proxy

Adds a CDP proxy for agentless streaming VMware vSphere VM replication.

Cancel

**Server**

Choose a server for VMware backup proxy. You can choose between any Microsoft Windows or Linux servers added to the Managed Servers which are not assigned a VMware backup proxy role already.

Server	Choose server:
Traffic Rules	(Created by VEEAM\Administrator at 9/23/2023 9:15 AM.) Veeam (Backup server) (Created by VEEAM\Administrator at 9/23/2023 9:29 AM.) (Created by VEEAM\Administrator at 9/23/2023 9:15 AM.) (Created by VEEAM\Administrator at 9/23/2023 9:19 AM.) (Proxy-01) (Created by VEEAM\Administrator at 9/23/2023 9:36 AM.) (Created by VEEAM\Administrator at 9/23/2023 9:38 AM.) (Created by VEEAM\Administrator at 9/23/2023 9:44 AM.) Add New...
Apply	Transport mode:
Summary	Automatic selection Choose...
	Connected datastores:
	Automatic detection (recommended) Choose...
	Max concurrent tasks:
	8 ✓

chọn server làm proxy

< Previous

Next >

Finish

Cancel

**Server**

Choose a server for VMware backup proxy. You can choose between any Microsoft Windows or Linux servers added to the Managed Servers which are not assigned a VMware backup proxy role already.

Server Traffic Rules Apply Summary	Choose server: 10.10.10.10 (Created by VEEAM\Administrator at 9/23/2023 9:29 AM.) Add New...
	Proxy description: Created by VEEAM\Administrator at 9/23/2023 9:49 AM.
	Transport mode: Automatic selection Choose...
	Connected datastores: Automatic detection (recommended) Choose...
	Max concurrent tasks: 8 ✓
< Previous Next > Finish Cancel	

**Server**

Choose a server for VMware backup proxy. You can choose between any Microsoft Windows or Linux servers added to the Managed Servers which are not assigned a VMware backup proxy role already.

Server Traffic Rules Apply Summary	Choose server: 10.10.10.10 (Created by VEEAM\Administrator at 9/23/2023 9:29 AM.) Add New...
	Proxy description: Created by VEEAM\Administrator at 9/23/2023 9:49 AM.
	Please wait Validating server...
	Connected datastores: Automatic detection (recommended) Choose...
	Max concurrent tasks: 8 ✓
< Previous Next > Finish Cancel	

**Traffic Rules**

Review network traffic encryption and throttling rules which apply to this backup proxy.

Server

Traffic Rules

Apply

Summary

Network traffic rules control encryption and throttling of network traffic based on the destination. Throttling is global, with set bandwidth split equally across all backup proxies falling into the rule.

The following network traffic rules apply to this proxy:

Name	Encryption	Throttling	Time period	
Internet	Enabled	Disabled		

[View](#)[Manage network traffic rules](#)

< Previous

Apply

Finish

Cancel

**Summary**

You can copy the configuration information below for future reference.

Server

Traffic Rules

Apply

Summary

Summary:

VMware backup proxy was created successfully

< Previous

Next >

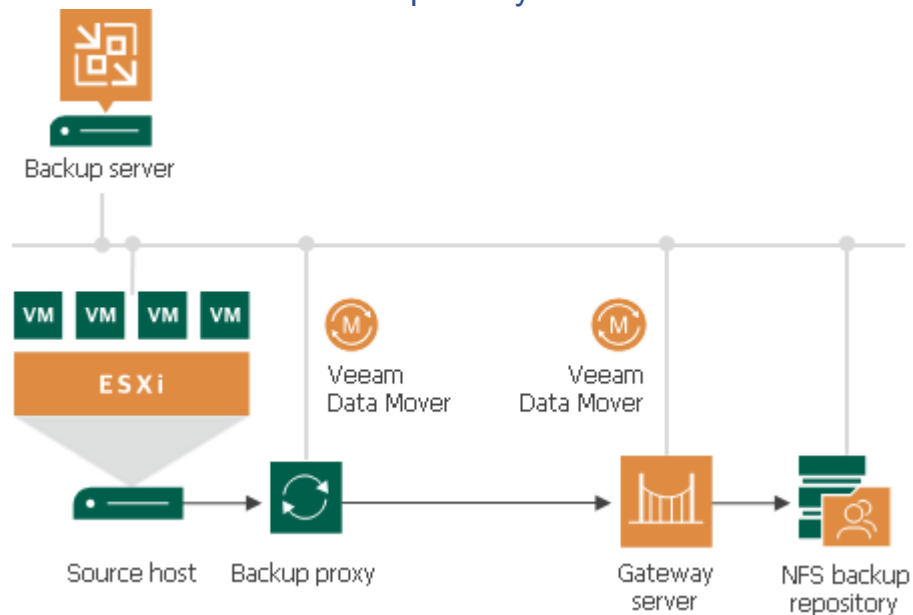
Finish

Cancel

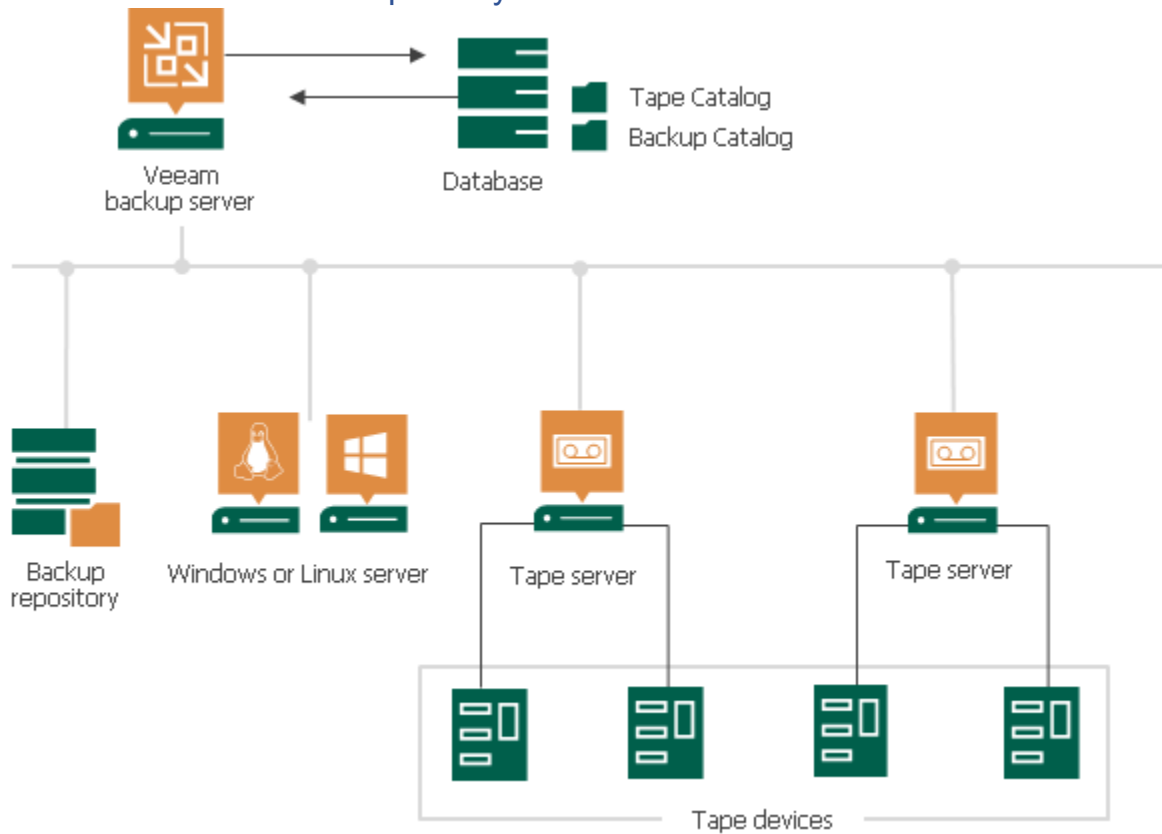
IV.3. Triển khai mô hình repository local NTFS

Mô hình này bỏ qua

IV.4. Triển khai mô hình repository NFS



IV.5. Triển khai mô hình repository VTL



IV.6. Mô hình Veeam multi repository 3 2 1

Phần V: Quản trị vận hành veeam

V.1 Chiến lược và giới hạn đầu tư

V.2 Review mô hình hệ thống đang